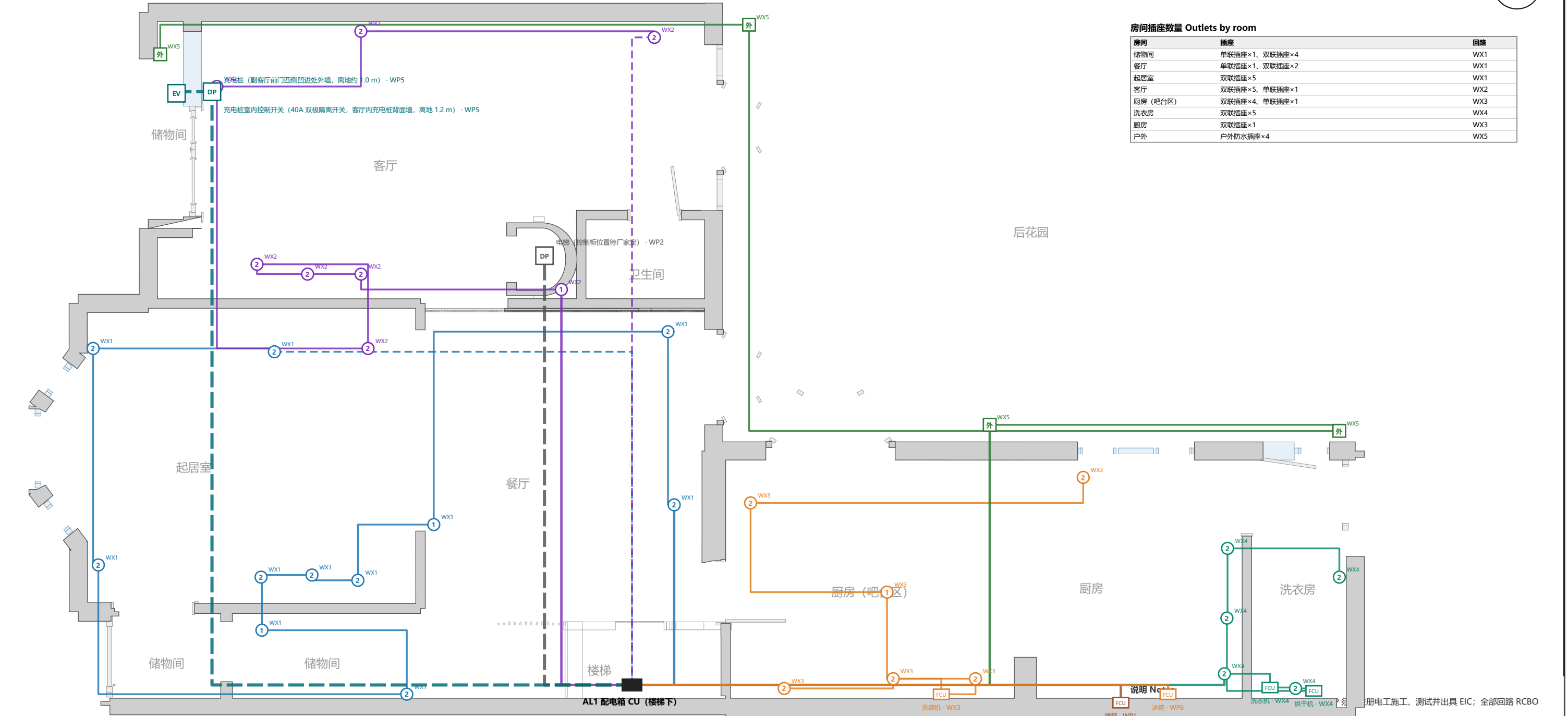


一层 GF 插座 / 动力平面图 Small power layout



房间插座数量 Outlets by room		
房间	插座	回路
储物间	单联插座×1、双联插座×4	WX1
餐厅	单联插座×1、双联插座×2	WX1
起居室	双联插座×5	WX1
客厅	双联插座×5、单联插座×1	WX2
厨房（吧台区）	双联插座×4、单联插座×1	WX3
洗衣房	双联插座×5	WX4
厨房	双联插座×1	WX3
户外	户外防水插座×4	WX5

回路与线缆表 Circuit schedule (方案 B • 精简 17; 长度为平面估算 + 每点 3 m 竖向)

回路	名称	保护	线缆	出线点	估长 m
WX1	一层前区插座 (起居室 / 餐厅 / 门厅 / 楼梯)	B32 RCBO 30mA	环路 ring 2.5 mm² 环路 (ring, ≤ 100 m²)	单联插座 13A×2 双联插座 13A×9	69
WX2	一层客厅插座 (客厅 / 卫生间)	B32 RCBO 30mA	环路 ring 2.5 mm² 环路 (ring, ≤ 100 m²)	双联插座 13A×7 单联插座 13A×1	57
WX3	厨房插座 (厨房 / 吧台区, 含冰箱、洗碗机、燃气灶点火)	B32 RCBO 30mA	径向 radial 6 mm² 径向 32A (业主 2026-10-08 要求加粗)	双联插座 13A×5 单联插座 13A×1 FCU×1	36
WX4	洗衣房 (洗衣机 + 烘干机 + 洗衣房插座)	B32 RCBO 30mA	径向 radial 4 mm² 径向 32A	双联插座 13A×5 FCU×2	35
WX5	户外插座 (前院 + 后花园)	B20 RCBO 30mA	径向 radial 2.5 mm² 径向 20A, 出户段 SWA 铠装电缆	户外防水插座 IP66×4	45
WP1	烤箱	B32 RCBO 30mA	径向 radial 6 mm² 径向 (业主 2026-10-08 要求加粗)	FCU×1	9
WP6	冰箱	B16 RCBO 30mA	径向 radial 6 mm² 径向 (业主 2026-10-08 要求加粗)	FCU×1	10
WP2	电梯	按电梯厂家要求 (常见 B16-B20)	径向 radial 按厂家	隔离开关 (厂家定位)	10
WP5	充电桩 (门口)	B32/B40 RCBO Type A + 直流漏电保护 (或充电桩自带)	径向 radial 10 mm² 径向 (预留, 业主 2026-10-08 要求)	隔离开关 + 充电桩	16

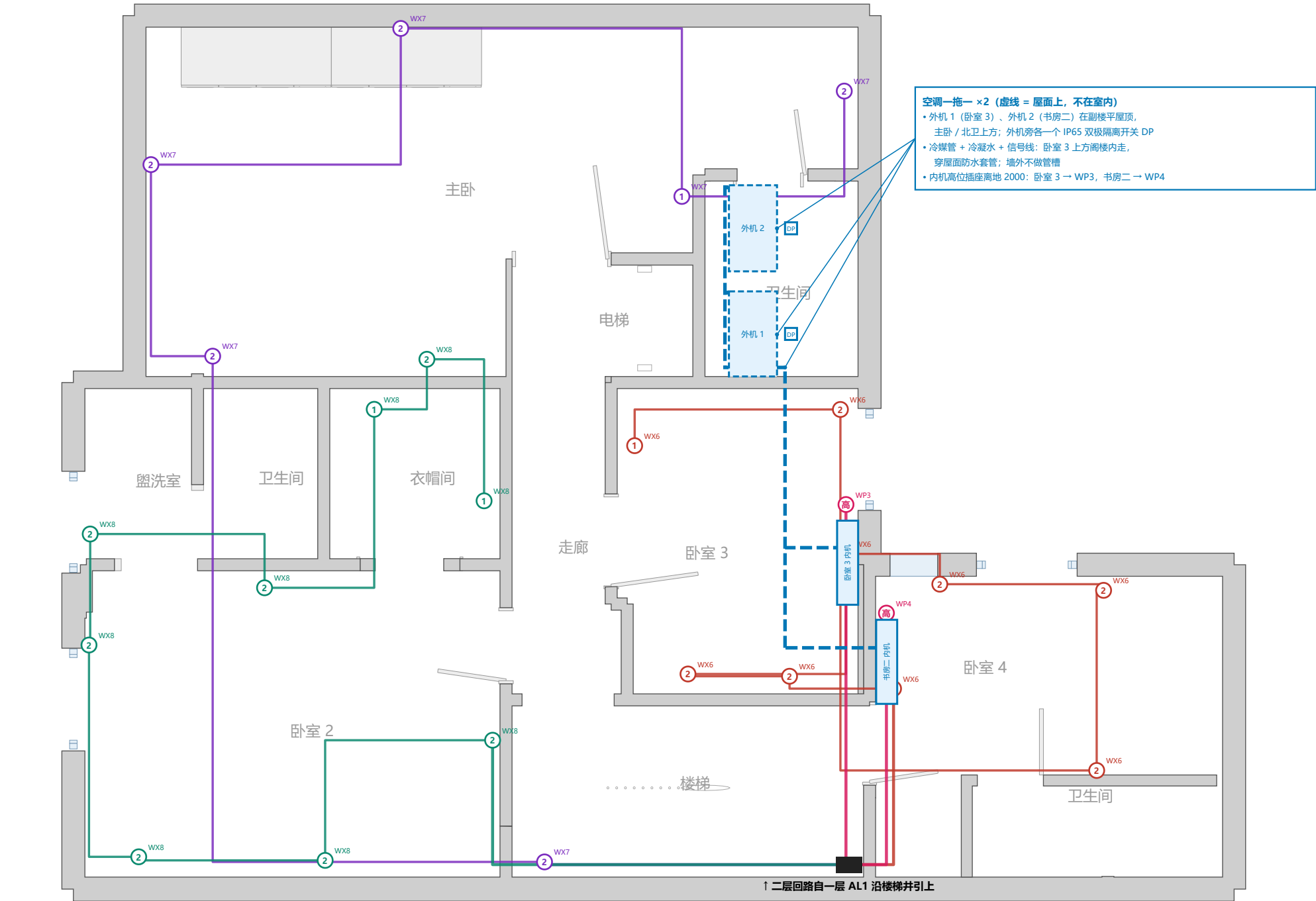
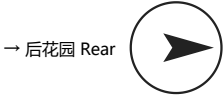
图例 Legend

- 环路 / 径向出线 (颜色 = 回路, 见回路表)
- 环路回线 ring return (回到 AL1 同一个 RCBO)
- 专线 home run (单独 RCBO)
- 2 双联插座 13A (带开关), 中心离地 450
- 1 单联插座 13A, 离地 450
- 高 空调高位插座, 离地 2000 (专线 WP3 / WP4)
- 外 户外防水插座 IP66, 离地 600 (WX5, 出户段 SWA)
- FCU 带保险开关接线盒 FCU 13A (电器专用, 装在可触及处)
- DP 双极隔离开关 (电梯 / 充电桩室内总控 40A)

- 2. 方案 B: 一层插座 WX1、WX2 为 2.5 mm² 6242Y 环路 B32 (单个环路 ≤ 100 m²); 厨房 WX3 为 6 mm² 径向 B32; 洗衣房 WX4 为 4 mm² 32A 径向; 户外 WX5、二层 WX6–WX8 为 2.5 mm² 20A 径向 (B20)。业主要求 (2026-10-08): 厨房 (WX3 插座、WP1 烤箱、WP6 冰箱) 和空调 WP3 / WP4 一律 6 mm², 充电桩 WP5 预留 10 mm²。
- 3. 插座中心离地 450 (Part M), 厨房台面插座离台面 150; FCU 装在台面上方或相邻柜内可触及处, 电器插头不藏在电器背后。
- 4. 墙内线缆只走安全区 (插座 / 开关正上下方及距墙角 150 mm 内), 否则用金属保护或 RCD (已全 RCD)。
- 5. 卫生间 0 / 1 区内不得装插座; 电热毛巾架用 FCU 接 WX8, 户外插座 IP66, 出户段 SWA 铠装电缆。
- 6. 充电桩 WP5: AL1 → 客厅内 40A 双极隔离开关 (离地 1.2 m) → 穿墙 → 副客厅前门西侧凹进处的充电桩 (离地约 1.0 m)。B32/B40 Type A RCBO + 6 mA 直流检测 (充电桩自带或另装); 10 mm² (业主要求预留); 建议带负载管理 (CT 互感器); 安装前通知 DNO。
- 7. 电梯 WP2 按厂家要求设独立隔离开关。空调一拖一 ×2: 内机高位插座接 WP3 / WP4; 外机在副楼平屋顶, 电源由内机侧按机型接线 (或 WP3 / WP4 直接到屋面隔离开关), 外机旁装 IP65 双极隔离开关; 冷媒管 / 冷凝水 / 信号线经阁楼走, 穿屋面用防水套管; 冷凝水接屋面雨水口或带存水弯接污水。

项目 Project	27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road
图名 Title	一层 GF 插座 / 动力平面图 Small power layout
图号 Sheet	E-11 比例 1:50 @A3
专业 Discipline	电气 Electrical (power)
版次 Rev	C · 2026-10-08 · 施工图 (待持证电工 / 木工复核)

二层 FF 插座 / 动力平面图 Small power layout



房间	插座	回路
衣帽间	单联插座×2、双联插座×1	WX8
楼梯	双联插座×1	WX7
卧室 2	双联插座×4	WX8
盥洗室	双联插座×2	WX8
卧室 3	双联插座×4、单联插座×1、空调高位插座×1	WX6
卧室 4	空调高位插座×1、双联插座×4	WP4
主卧	双联插座×4	WX7
电梯	单联插座×1	WX7

回路与线缆表 Circuit schedule (方案 B • 精简 17; 长度为平面估算 + 每点 3 m 竖向)

回路	名称	保护	线缆	出线点	估长 m
WX6	书房 + 卧室 4 + 走廊插座 (卧室 3 / 卧室 4 / 走廊 / 套卫)	B20 RCBO 30mA	径向 radial 2.5 mm² 径向 20A (≤ 50 m², 约 4.6 kW) ; 书房、卧室 4 各拉一根线回配电箱, 现在接同一个 RCBO	双联插座 13A×8 单联插座 13A×1	48
WX7	主卧插座 (主卧 / 北卫 / 楼梯 / 电梯旁)	B20 RCBO 30mA	径向 radial 2.5 mm² 径向 20A (≤ 50 m², 约 4.6 kW)	双联插座 13A×5 单联插座 13A×1	43
WX8	次卧插座 (卧室 2 / 衣帽间 / 盥洗室 / 西卫)	B20 RCBO 30mA	径向 radial 2.5 mm² 径向 20A (≤ 50 m², 约 4.6 kW)	单联插座 13A×2 双联插座 13A×7	48
WP3	空调 1 (书房 (卧室 3) 北墙)	按空调型号 (常见 B16)	径向 radial 6 mm² 径向 (业主 2026-10-08 要求加粗)	空调高位插座 / FCU ×1	7
WP4	空调 2 (卧室 4 南墙 (20))	按空调型号 (常见 B16)	径向 radial 6 mm² 径向 (业主 2026-10-08 要求加粗)	空调高位插座 / FCU ×1	6

图例 Legend

- 环路 / 径向出线 (颜色 = 回路, 见回路表)
- 环路回线 ring return (回到 AL1 同一个 RCBO)
- 专线 home run (单独 RCBO)
- 2 双联插座 13A (带开关), 中心离地 450
- 1 单联插座 13A, 离地 450
- 高 空调高位插座, 离地 2000 (专线 WP3 / WP4)
- 外 户外防水插座 IP66, 离地 600 (WX5, 出户段 SWA)
- FCU 带保险开关接线盒 FCU 13A (电器专用, 装在可触及处)
- DP 双极隔离开关 (电梯 / 充电桩室内总控 40A)

说明 Notes

- 依据 BS 7671:2018+A2、IET On-Site Guide; Part P 须由注册电工施工、测试并出具 EIC; 全部回路 RCBO 30 mA (Type A) 。
- 方案 B: 一层插座 WX1、WX2 为 2.5 mm² 6242Y 环路 B32 (单个环路 ≤ 100 m²) ; 厨房 WX3 为 6 mm² 径向 B32; 洗衣房 WX4 为 4 mm² 32A 径向; 户外 WX5、二层 WX6–WX8 为 2.5 mm² 20A 径向 (B20) 。业主要求 (2026-10-08) : 厨房 (WX3 插座、WP1 烤箱、WP6 冰箱) 和空调 WP3 / WP4 一律 6 mm², 充电桩 WP5 预留 10 mm²。
- 插座中心离地 450 (Part M), 厨房台面插座离台面 150; FCU 装在台面上方或相邻柜内可触及处, 电器插头不藏在电器背后。
- 墙内线缆只走安全区 (插座 / 开关正上下方及距墙角 150 mm 内), 否则用金属保护或 RCD (已全 RCD) 。
- 卫生间 0 / 1 区内不得装插座; 电热毛巾架用 FCU 接 WX8。户外插座 IP66, 出户段 SWA 铠装电缆。
- 充电桩 WP5: AL1 → 客厅内 40A 双极隔离开关 (离地 1.2 m) → 穿墙 → 副客厅前门西侧凹进处的充电桩 (离地约 1.0 m) 。B32/B40 Type A RCBO + 6 mA 直流检测 (充电桩自带或另装) ; 10 mm² (业主要求预留) ; 建议带负载管理 (CT 互感器) ; 安装前通知 DNO。
- 电梯 WP2 按厂家要求设独立隔离开关。空调一拖一 ×2: 内机高位插座接 WP3 / WP4; 外机在副楼平屋顶, 电源由内机侧按机型接线 (或 WP3 / WP4 直接到屋面隔离开关), 外机旁装 IP65 双极隔离开关; 冷媒管 / 冷凝水 / 信号线经阁楼走, 穿屋面用防水套管; 冷凝水接屋面雨水口或带存水弯接污水。

项目 Project	27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road
图名 Title	二层 FF 插座 / 动力平面图 Small power layout
图号 Sheet	E-12 比例 1:50 @A3
专业 Discipline	电气 Electrical (power)
版次 Rev	C · 2026-10-08 · 施工图 (待持证电工 / 水工复核)

配电箱回路表 Consumer unit schedule (方案 B)

AL1 配电箱 (楼梯下) • British General CF22MS19-01 • 19 位

回路	名称	保护	线缆	备注
WL1	一层照明 (门廊 / 门厅 / 起居室 / 餐厅 / 楼梯 / 客厅 / 卫生间 / 厨房 / 洗衣房) + 卫生间排气扇	B10 1P+N RCBO 30mA	1.5 mm² 6242Y	约 680 W; B10 防几十个 LED 同时开灯误跳
WL3	户外照明 (后花园壁灯 / 围栏地灯)	B6 1P+N RCBO 30mA	1.5 mm² 6242Y	约 60 W; 户外进水只断户外灯, 一楼不会黑
WL4	二层照明 + 卫生间排气扇	B6 1P+N RCBO 30mA	1.5 mm² 6242Y	约 320 W
WX1	一层前区插座 (起居室 / 餐厅 / 门厅 / 楼梯)	B32 RCBO 30mA	2.5 mm² 环路 (ring, ≤ 100 m²)	起居室电视、吸尘器、电暖器
WX2	一层客厅插座 (客厅 / 卫生间)	B32 RCBO 30mA	2.5 mm² 环路 (ring, ≤ 100 m²)	客厅电视
WX3	厨房插座 (厨房 / 吧台区, 含冰箱、洗碗机、燃气灶点火)	B32 RCBO 30mA	6 mm² 径向 32A (业主 2026-10-08 要求加粗)	电水壶等集中, 用量接近满载; 6 mm² 径向代替 2.5 mm² 环路
WX4	洗衣房 (洗衣机 + 烘干机 + 洗衣房插座)	B32 RCBO 30mA	4 mm² 径向 32A	两台同时用约 4.5 kW
WX5	户外插座 (前院 + 后花园)	B20 RCBO 30mA	2.5 mm² 径向 20A, 出户段 SWA 铠装电缆	插头式电动工具最大 13A, 20A 够用
WX6	书房 + 卧室 4 + 走廊插座 (卧室 3 / 卧室 4 / 走廊 / 套卫)	B20 RCBO 30mA	2.5 mm² 径向 20A (≤ 50 m², 约 4.6 kW) ; 书房、卧室 4 各拉一根线回配电箱, 现在接同一个 RCBO	后房间改卧室后只剩一台电脑, 漏电余量比原来两个书房宽; 误跳时把一根线挪到备用位即可拆开
WX7	主卧插座 (主卧 / 北卫 / 楼梯 / 电梯旁)	B20 RCBO 30mA	2.5 mm² 径向 20A (≤ 50 m², 约 4.6 kW)	电脑 + 电视
WX8	次卧插座 (卧室 2 / 衣帽间 / 盥洗室 / 西卫)	B20 RCBO 30mA	2.5 mm² 径向 20A (≤ 50 m², 约 4.6 kW)	电脑 + 电视; 电热毛巾架经带保险开关接这里
WP1	烤箱	B32 RCBO 30mA	6 mm² 径向 (业主 2026-10-08 要求加粗)	
WP2	电梯	按电梯厂家要求 (常见 B16–B20)	按厂家	厂家通常要求独立隔离开关
WP3	空调 1	按空调型号 (常见 B16)	6 mm² 径向 (业主 2026-10-08 要求加粗)	书房 (卧室 3) 北墙, 见二层插座图「高」
WP4	空调 2	按空调型号 (常见 B16)	6 mm² 径向 (业主 2026-10-08 要求加粗)	卧室 4 南墙 (2026-10-06 改到南墙), 见二层插座图「高」
WP5	充电桩 (门口)	B32/B40 RCBO Type A + 直流漏电保护 (或充电桩自带)	10 mm² 径向 (预留, 业主 2026-10-08 要求)	7 kW; 配电箱 → 客厅内充电桩背面墙 40A 双极隔离开关 (室内总控, 随时可断电) → 门外充电桩; 安装前通知供电公司 DNO; 建议加负载管理 (CT 互感器)
WP6	冰箱	B16 RCBO 30mA	6 mm² 径向 (业主 2026-10-08 要求加粗)	单独一路: 别处跳闸冰箱不断电
备用	预留 1 位: 书房 / 卧室 4 以后拆成两路 (现在各拉一根线, 接在同一个 RCBO 上)			

总闸 100A 总闸; 浪涌保护 40kA Type 2 SPD (自带) ; 尺寸 宽 496 × 高 231 × 深 116 mm (单排)

RCBO: BG 单模块 RCBO (Type A 30 mA) , 约 £11–16 / 个

照明 B6 / B10 (一层室内照明合一路)、插座环路 B32、径向 B20 / B32 按线径; 全部 30 mA RCBO, 单回路故障不影响其它回路。

完工后贴回路标签 (与本表编号一致) , 出具 EIC 与测试记录。

项目 Project	27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road
图名 Title	配电箱回路表 Consumer unit schedule (方案 B)
图号 Sheet	E-13 比例 NTS @A3
专业 Discipline	电气 Electrical (power)
版次 Rev	C · 2026-10-08 · 施工图 (待持证电工 / 水工复核)